

Jaderné zdroje energie

Praktické využití pro výrobu E

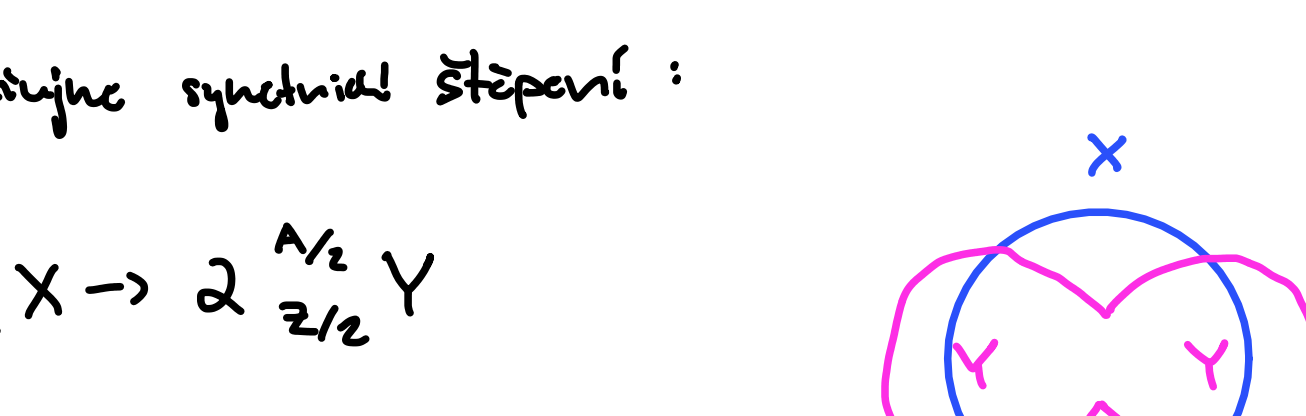
- energetický zisk pro:

- fúze lehkých jader
 $\uparrow$ např. ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + n$
 $Q \sim 17,5 \text{ MeV}$
- štěpení těžkých jader
 $\uparrow \Delta B$ pro ${}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow 2$ stejné těžké fragmenty
 je $\approx 0,8 \text{ MeV/nukleon} \Rightarrow Q \approx 200 \text{ MeV}$

Štěpení jader

- vědci ozářili U neutrony, aby našli těžší prvky
 $\rightarrow$ in fact vznikají lehčí - Barium
 $\Rightarrow$ štěpí U
- zaplavení - těžší prvky se vyrobí ozářením těžkých jader jádrem lehkých prvků

- štěpení U na Ba:



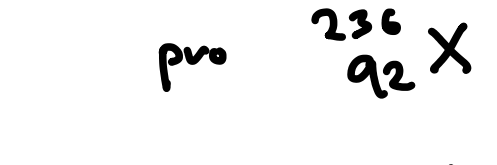
+ kinetická energie neutronů $\sim 5 \text{ MeV}$

+ β rozpady Ba a Kr $\sim 35 \text{ MeV}$

$\uparrow$ vznikají jítka, pádlet mado neutrony

$\Rightarrow$ jsou vřno údolní stability

- umělé syntetické štěpení:



various energie:

- objemový člen $\propto A \Rightarrow$ nemění se
- povrchový člen $\propto A^{2/3} \Rightarrow -2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} \Rightarrow 2^{1/3}$
- coulombický člen $\propto -\frac{Z^2}{A^{1/3}} \Rightarrow -2 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}} \Rightarrow 2^{-2/3}$
- symetrický člen $\propto \frac{(A-2Z)^2}{A} \Rightarrow$ nemění se

$\Rightarrow$ slabší vlna, kvůli povrchovému členu, silnější vlna kvůli Coulombickému členu

pro ${}_{92}^{236}\text{X}$:

- povrchový $-17,2 \text{ MeV} \cdot 236^{2/3} \approx -657 \text{ MeV}$
 $\xrightarrow{\cdot \frac{3}{2}} -828 \text{ MeV}$
- Coulombický $-0,7 \text{ MeV} \frac{92^2}{236^{1/3}} \approx -956 \text{ MeV}$
 $\xrightarrow{\cdot 2^{-2/3}} -604 \text{ MeV}$

$\Rightarrow \Delta B \approx -184 \text{ MeV}$

$\rightarrow$ štěpení je energeticky nové! jsou, pokud získá energii

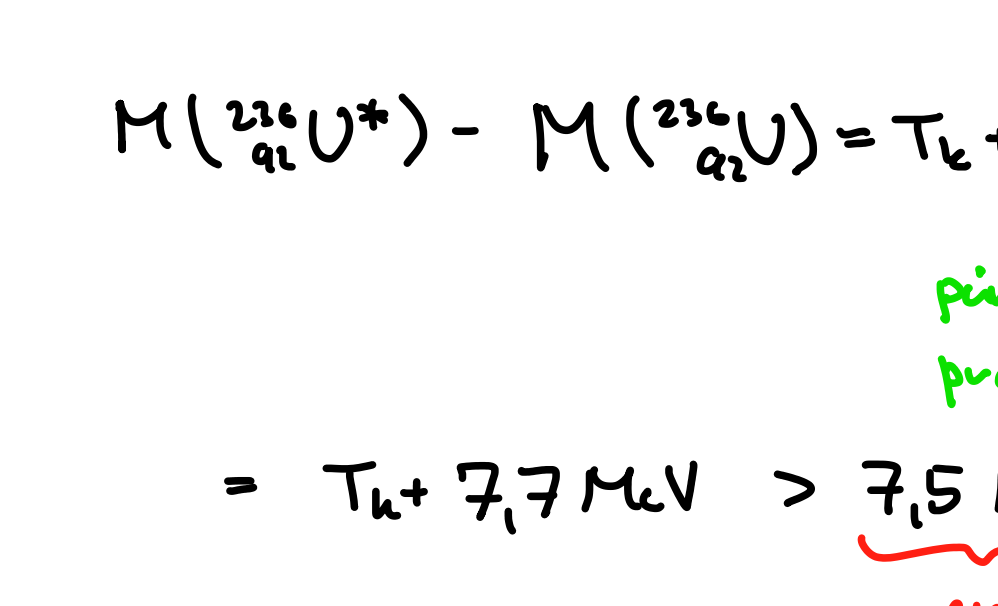
$$-a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} < -2^{1/3} a_s A^{2/3} - 2^{-2/3} a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

$$\Rightarrow \frac{Z^2}{A} > 17, \text{ aby bylo energeticky nové!}$$

- spontánní štěpení brání Coulombické bariérou

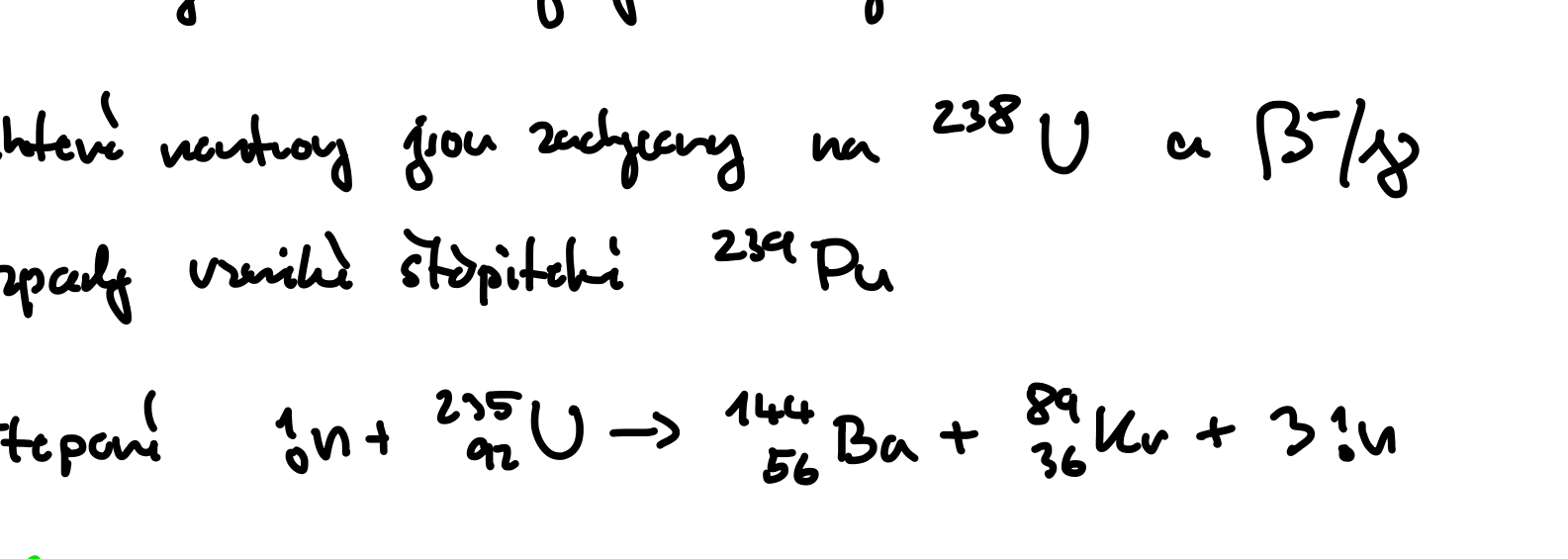
$\rightarrow$ překonání tunelováním

$\rightarrow$ nulová Coulombická bariéra je pro $\frac{Z^2}{A} \rightarrow 49$, což v přírodě neexistuje



$\Rightarrow$ dobrá tíraota spontánního štěpení dramaticky závisí na Z^2/A

- štěpení lze využít dodáním potřebné energie zřetřen neutronem



pro ${}_{92}^{238}\text{U}$ ale $\dots = T_k + 6,1 \text{ MeV} \lesssim 7,5 \text{ MeV}$

nejdou v kritické reakci $\rightarrow$ $T_k \sim 1,4 \text{ MeV}$

- frekvence po štěpení ${}_{92}^{235}\text{U}$ se β rozpady vrací do údolní stability

$\Rightarrow$ jítka reaktory jsou zhojtem $\overline{\nu}_e$

- vlnění neutrony jsou zachyceny na ${}^{238}_{92}\text{U}$ a β/γ rozpady vrací štěpící ${}^{239}_{94}\text{Pu}$

- štěpení ${}_0^1n + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1n$

$\uparrow$ asymetrické!

$\rightarrow$ nejvíce kvůli tomu, že frekvence jsou blíže nejvyšší částci 82, 50, 28

$\uparrow$ největší účinný přínos pro zřetř mř pomř neutrony - termální neutrony $\sim 0,1-0,01 \text{ eV}$

$\rightarrow$ uvolnění neutrony mají energii $\sim \text{MeV}$

$\Rightarrow$ je třeba je modrovout

• zmenšením kinetické energie pomřjší svřtění



$$P_n = -P_n^i + P_A$$

$$\frac{P_n^2}{2m_n} = \frac{P_n^{i2}}{2m_n} + \frac{P_A^2}{2M_A}$$

$$P_n - P_n^i = \frac{m_n}{M_A} P_A$$

$$2P_n = P_A \left(\frac{m_n}{M_A} + 1 \right)$$

$$\frac{P_A}{P_n} = \frac{2M_A}{m_n + M_A}$$

$$\left(\frac{\Delta T_k}{T_k} \right)_{\text{max}} = \frac{\frac{P_A^2}{2M_A}}{\frac{P_n^2}{2m_n}} = \left(\frac{2M_A}{m_n + M_A} \right)^2 \frac{m_n}{M_A}$$

$$\approx \frac{4A}{(A+1)^2}$$

$$\left\langle \frac{\Delta T_k}{T_k} \right\rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta T_k}{T_k} \right)_{\text{max}} = \frac{2A}{(A+1)^2}$$

$$T_{k,N} = \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)^N$$

• termální neutrony v reaktoru $\sim 0,1 \text{ eV}$

• emitované neutrony $\sim 1 \text{ MeV}$

$$\Rightarrow \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)^N = 10^{-7}$$

$$\rightarrow N = \frac{-7}{\log \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)}$$

+ střední volná dráha

$$L = \frac{1}{n\sigma} \sim \text{pro H} \sim 7,5 \text{ cm}, \text{ pro O} \sim 6 \text{ cm}$$

Schéma jaderného reaktoru

- palivní tyče
- kontrolní tyče - bor, kadmiem $\Rightarrow$ zřetř neutronů
- moderátor - voda
- je nutné mít obtočený vřem $\Rightarrow$ 4% ${}^{235}\text{U}$
 - z ${}^{238}\text{U}$ vzniká ${}^{239}\text{Pu}$, které se štěpí
 - po určitém čase je více jít 1/3 výkonu z ${}^{239}\text{Pu}$
- ČR: výroba 88 TWh, spotřeba 75 TWh
 - 40% jítka
 - Termální: $2 \times 1000 \text{ MW}$
 - Dálkový: $4 \times 440 \text{ MW}$
 - společná paliv je $\sim 27 \text{ tun/(rok} \cdot \text{blok)}$

Termojaderná fúze

- neexistuje síla vázaní tlou pp ani nn

V jádru Slunce



- střední energie protonů na překonání Coulombické bariéry není v jádru Slunce dostatečná ($14 \cdot 10^6 \text{ K}$)

$\rightarrow$ vřetice přetřo potřebná dílky:

- tunelování $P_{\text{tunnel}} \propto e^{-\alpha \sqrt{\frac{2m}{E}}}$
- Maxwell-Boltzmannova vřetice energie $P_{\text{MB}} \propto e^{-\frac{E}{kT}}$

$\Rightarrow$ nejvíce tomu, hele je souřin $P_{\text{MB}} P_{\text{tunnel}}$ maximální

Fúzní reaktory

- využití vřetice

- deuterium se získá z vody, tritium se vyrobí ozářením Lithia neutronem

- ITER, NIF